

Lista de exercícios de isomeria

Professor Flávio Olímpio Sanches Neto

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____/____/____

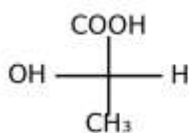
Resolva as 10 questões objetivas e as 10 discursivas. Nas objetivas, assinale apenas uma alternativa. Nas discursivas, apresente o raciocínio e desenhe as estruturas solicitadas no caderno.

Nas projeções de Fischer, as ligações horizontais apontam para o observador e as verticais, para trás do plano. Use as regras de prioridade de Cahn–Ingold–Prelog para atribuir R/S.

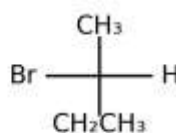
Questões objetivas

1. O pentano e o 2-metilbutano apresentam a mesma fórmula molecular. A relação entre eles é de isomeria:
A) de posição. B) de função. C) de cadeia. D) geométrica. E) óptica.
 2. Qual par apresenta isomeria de função?
A) butan-1-ol e butan-2-ol.
B) propanal e propanona.
C) pentano e 2-metilbutano.
D) cis-but-2-eno e trans-but-2-eno.
E) etanol e propan-1-ol.
 3. Quantos isômeros constitucionais de cadeia correspondem à fórmula C_5H_{12} ?
A) 2. B) 4. C) 5. D) 6. E) 3.
 4. O equilíbrio entre CH_3COCH_3 e $CH_2=C(OH)CH_3$ caracteriza:
A) tautomeria ceto-enólica. B) isomeria óptica. C) isomeria geométrica. D) metameria. E) mudança de conformação por rotação de ligação simples.
 5. Qual composto admite isomeria geométrica E/Z?
A) pent-1-eno. B) 2-metilbut-2-eno. C) pent-2-ino. D) hex-3-eno. E) 2,3-dimetilbut-2-eno.
 6. Para o 1,2-dicloroeteno, o isômero cis apresenta temperatura de ebulição maior que a do trans. A explicação mais adequada é:
A) o cis possui maior massa molar.
B) os dipolos das ligações C–Cl se cancelam no cis.
C) o cis apresenta dipolo resultante e interações dipolo–dipolo, além das forças de dispersão.
D) o trans não apresenta forças intermoleculares.
E) o cis forma ligações de hidrogênio entre suas próprias moléculas.
- Use as projeções de Fischer abaixo nas questões 7 e 8.

Questão 7



Questão 8



7. A configuração absoluta do carbono quiral do ácido láctico representado é:

- A) R.
- B) S.
- C) E.
- D) Z.
- E) indeterminável sem medir a rotação óptica.

8. Para o 2-bromobutano representado, a ordem decrescente de prioridade e a configuração são:

- A) $\text{Br} > \text{CH}_2\text{CH}_3 > \text{CH}_3 > \text{H}$; R.
- B) $\text{Br} > \text{CH}_3 > \text{CH}_2\text{CH}_3 > \text{H}$; R.
- C) $\text{Br} > \text{CH}_2\text{CH}_3 > \text{CH}_3 > \text{H}$; S.
- D) $\text{CH}_2\text{CH}_3 > \text{Br} > \text{CH}_3 > \text{H}$; S.
- E) $\text{H} > \text{Br} > \text{CH}_2\text{CH}_3 > \text{CH}_3$; R.

9. Os compostos (2R,3R)-2,3-dibromobutano e (2S,3S)-2,3-dibromobutano são:

- A) isômeros constitucionais.
- B) o mesmo composto meso.
- C) diastereoisômeros.
- D) enantiômeros.
- E) conformações de uma mesma molécula.

10. Uma amostra contém quantidades equimolares dos dois enantiômeros de uma substância. Assinale a afirmação correta.

- A) Todas as moléculas se tornam aquirais ao serem misturadas.
- B) Todo enantiômero R é dextrógiro.
- C) O racemato é uma terceira configuração absoluta.
- D) A mistura deve apresentar rotação óptica positiva.
- E) A rotação óptica resultante é nula, embora as moléculas permaneçam quirais.

Questões discursivas

11. Desenhe e nomeie todos os isômeros constitucionais acíclicos e saturados de fórmula C_6H_{14} . Explique como você verificou que não contou uma mesma estrutura duas vezes.

12. Considere exclusivamente álcoois e éteres acíclicos e saturados de fórmula $C_4H_{10}O$.

a) Desenhe e nomeie todos os isômeros constitucionais.

b) Indique um par que apresente isomeria de função e um par de posição.

c) Identifique qual dessas estruturas apresenta centro quiral. Não conte seus enantiômeros como novos isômeros constitucionais.

13. Represente e classifique a relação entre os integrantes de cada par.

a) $CH_3CH_2OCH_2CH_2CH_3$ e $CH_3OCH_2CH_2CH_2CH_3$.

b) $CH_3CH_2CH_2OH$ e $CH_3CH(OH)CH_3$.

c) CH_3CH_2COOH e CH_3COOCH_3 .

d) Ciclopropano e propeno.

Adote a classificação escolar brasileira de isomeria plana.

14. Desenhe todos os isômeros constitucionais e configuracionais de $C_2H_2Br_2$ que contenham uma ligação $C=C$. Nomeie-os e indique quais pares são isômeros constitucionais e quais são estereoisômeros.

15. Compare o but-1-eno e o but-2-eno.

a) Explique por que apenas um deles apresenta isomeria E/Z.

b) Desenhe os dois estereoisômeros do composto que apresenta essa isomeria.

c) Relacione cis/trans com E/Z nesse caso e justifique usando as prioridades dos substituintes.

16. Considere o ácido 2-aminopropanoico, $CH_3CH(NH_2)COOH$, conhecido como alanina.

a) Identifique o centro quiral e seus quatro substituintes.

b) Desenhe os dois enantiômeros em projeções de Fischer, mantendo $COOH$ no topo e CH_3 na base.

c) Atribua R/S a cada desenho, justificando as prioridades.

d) Explique a diferença entre uma amostra enantiomericamente pura e uma mistura racêmica quanto à composição e à rotação óptica.

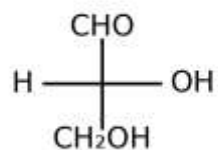
17. Analise a projeção de Fischer do gliceraldeído.

a) Ordene os quatro grupos por prioridade CIP e atribua R/S.

b) Desenhe seu enantiômero e indique a configuração.

c) É possível concluir, apenas com R/S, qual enantiômero é dextrógiro? Justifique.

Gliceraldeído

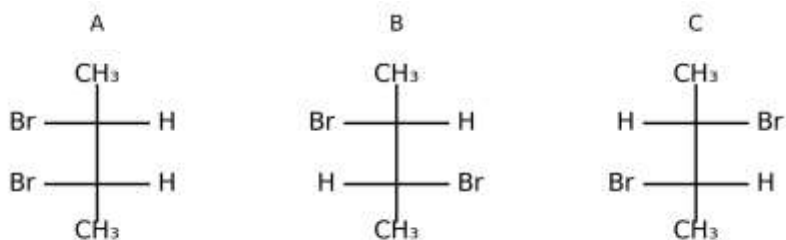


18. As projeções representam estereoisômeros do 2,3-dibromobutano. Numere a cadeia do topo para a base.

a) Atribua R/S aos carbonos 2 e 3 de A, B e C.

b) Classifique as relações A/B, A/C e B/C.

c) Identifique o composto meso e explique por que a presença de dois centros estereogênicos não garante quiralidade molecular.



19. A ribose de cadeia aberta possui a estrutura $\text{CHO}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2\text{OH}$.

a) Localize os centros quirais.

b) Determine o número de estereoisômeros possíveis para essa conectividade, incluindo a própria ribose.

c) Para um desses estereoisômeros, quantos dos demais são enantiômeros e quantos são diastereoisômeros?

d) Explique por que não há redução da contagem por formas meso nesse caso.

20. Considere $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$.

a) Identifique a dupla que admite E/Z e o centro quiral.

b) Determine o número total de estereoisômeros configuracionais, desconsiderando conformações.

c) Identifique cada possibilidade pela combinação de descritores E/Z e R/S.

d) Para o isômero (E,R), indique seu enantiômero e seus diastereoisômeros.

e) No centro quiral, qual grupo carbônico tem maior prioridade: $-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$ ou $-\text{CH}_2\text{CH}_3$? Justifique.